

Contents

1	pLaTeX から LuaLaTeX へ	1
1.1	なぜ今 LuaLaTeX なのか	2
1.2	LuaLaTeX の優位性	2
	フォントの自由度	2
	Unicode 完全対応	2
	PDF 直接出力、PDF/A 準拠・メタデータ管理	2
	💡 現時点では pLaTeX の方が有利な点	3
2	テンプレート構成と使い方	5
2.1	preamble フォルダ構成	6
2.2	テンプレートの使い方	7
	基本構造	7
	番号なしセクションについて	8
	PDF ビューワの見開き設定	8
	表紙について	8
2.3	注意点	8

CHAPTER 1

pLaTeX から LuaLaTeX へ

TeX は長年 pLaTeX が使われていたが、LuaLaTeX への移行が進んでいる。本章ではその背景と LuaLaTeX の優位性について説明します。

1.1 なぜ今 LuaLaTeX なのか

2024 年 11 月、LaTeX チーム (LaTeX Project) は LaTeX News 40 にて、LuaTeX 以外のエンジンのフルサポートを段階的に終了する方針を公式に発表しました。

日本国内でも、定番の入門書『美文書作成入門』が第 9 版 (2023 年 12 月) から LuaLaTeX を標準エンジンとして採用しています。また、大学などの教育機関でも pLaTeX から LuaLaTeX への移行が進んでいます。

1.2 LuaLaTeX の優位性

フォントの自由度

LuaLaTeX では `\setmainfont`、`\newfontfamily` などのコマンドにより、OS にインストールされた任意のフォントをウェイト・スタイル単位で細かく制御できます。このため、市販書籍レベルの TeX 文書の生成が容易に可能となります。一方、pLaTeX ではフォント制御が限定的です。

Unicode 完全対応

pLaTeX は 1980 年代、Unicode 1.0 リリース以前に設計されたため、限定された文字集合しか扱えません。LuaLaTeX では UTF-8 をネイティブ入力とし、Unicode 全範囲に対応しています。

PDF 直接出力、PDF/A 準拠・メタデータ管理

pLaTeX は DVI ファイルを中間生成し `dvipdfmx` で PDF に変換する 2 段階プロセスが必要ですが、LuaLaTeX は `pdfTeX` の後継として PDF を直接出力することができます。これによりビルド工程が簡素化され、PDF のバージョ

ン指定や PDF/A 準拠もエンジンレベルで制御可能となっています。

また、LuaLaTeX では `hyperref + hyperxmp`（または `pdfx`）を用いることで、以下が容易に実現できます。

PDF/A-3u 準拠 長期保存・アーカイブ用の ISO 規格に対応

XMP メタデータ タイトル・著者・キーワード等を標準的な形式で埋め込み

PDF バージョン指定 `pdfversion=1.7` 等を明示的に設定可能

日本語しおり（ブックマーク）`pxjahyper` 等の追加パッケージなしで Unicode しおりが正常動作

💡 現時点では pLaTeX の方が有利な点

以下の点については、LuaLaTeX よりも pLaTeX 側の方が利点がある。

コンパイル速度 ベンチマーク比較では、pLaTeX が平均 2.98 秒に対し LuaLaTeX は平均 7.68 秒と、約 2.5 倍の差がある。大規模文書ではこの差が顕著になる。特にオンライン環境ではタイムアウトが発生するケースも報告されている。

レガシー資産との互換性 日本の学会・学術誌が提供するスタイルファイルの多くは pLaTeX (`jsarticle` / `jsbook` ベース) 向けに作成されている。これらをそのまま使用する場合、pLaTeX が必要となるケースがある。

メモリ使用量 LuaTeX-jā は日本語フォント処理のためメモリ消費が大きく、一部のフォントでは 64 ビット処理系が必須となる。

CHAPTER 2

テンプレート構成と使い方

2.1 preamble フォルダ構成

本テンプレートでは、LaTeX のプリアンブルを役割ごとに分割し、保守性と再利用性を高めています。各ファイルの役割は以下の通りです。

```
preamble/  
├ packages.tex  
├ fonts.tex  
├ colors.tex  
├ layout.tex  
├ header-footer.tex  
├ chapter-style.tex  
├ section-style.tex  
├ column-style.tex  
└ code-style.tex
```

preamble/packages.tex 使用するパッケージをまとめて読み込みます。日本語処理、色、図表、コード、見出し、余白、ヘッダ・フッタなど、テンプレート全体の基盤となる設定が含まれます。

preamble/fonts.tex 欧文・和文フォントの設定を行います。Noto 系フォントを中心に、本文・見出し・コード用フォントを定義します。

preamble/colors.tex セクション帯、章扉、コラム、コード枠線など、テンプレートで使用する色を定義します。

preamble/layout.tex A5 判のページレイアウト、余白、行間などを設定します。見開き（twoside）に最適化されています。

preamble/header-footer.tex fancyhdr によるヘッダ・フッタ（柱）の設定です。左ページに章タイトル、右ページにセクションタイトルを表示します。

preamble/chapter-style.tex 章扉のデザインを定義します。背景帯、章番号、章タイトルのレイアウトを含みます。

preamble/section-style.tex セクション見出しのデザインを定義します。青帯＋黒文字＋ゴシック太字のスタイルで統一されています。番号なしセクション用の `\plainsection` もここに含まれます。

preamble/column-style.tex コラム（囲み記事）のデザインを定義します。`tcolorbox` を用いた枠線・背景色・アイコンなどの設定が含まれます。

preamble/code-style.tex `listings` によるコード表示の設定です。背景色、行番号、キーワード色、枠線などを統一しています。

2.2 テンプレートの使い方

基本構造

本テンプレートを使用する際の基本構造は以下の通りです。

```

1 \documentclass[10pt,twoside]{book}
2 \input{preamble/packages}
3 \input{preamble/fonts}
4 \input{preamble/colors}
5 \input{preamble/layout}
6 \input{preamble/header-footer}
7 \input{preamble/chapter-style}
8 \input{preamble/section-style}
9 \input{preamble/column-style}
10 \input{preamble/code-style}
11
12 \begin{document}
13
```

2 テンプレート構成と使い方

```
14 \tableofcontents
15
16 \chapter{はじめに}
17 本文…
18
19 \section{セクションタイトル}
20 本文…
21
22 \plainsection{番号なしセクション}
23 本文…
24
25 \end{document}
```

番号なしセクションについて

標準の `\section*` は本テンプレートのデザインと互換性がないため、番号なしセクションには `\plainsection` を使用します。

PDF ビューワの見開き設定

Adobe Reader を使用する場合は、以下の設定を推奨します。

- 見開きページ表示
- 表紙を見開きに表示

これにより、左ページ＝偶数、右ページ＝奇数の正しい製本順で表示されます。

表紙について

本テンプレートでは `\maketitle` を使用しません。表紙は後で別 PDF として作成する方針です。

2.3 注意点

- `\section*` は使用しないでください。
- コードは `listings` を使用し、`tcolorbox` で囲む構造です。
- 章扉は自動的にページ番号なしになります。
- レイアウトは A5 判に最適化されています。